الوحدة السابعة

الكمبيوترات

الدرس 1	بنية الكمبيوتر
الدرس 2	برامج الكمبيوتر
الدرس 3	الدوائر المنطقية



النقاط الرئيسية

أ. المكونات الخمسة الرئيسية للحاسوب

(1) (**الاجهزة**) : مثل وحدة الكمبيوتر الرئيسية والأجهزة الطرفية.

(2) الأجهزة الطرفية (**Peripheral devices**): أجهزة تُستخدم عن طريق توصيلها بجهاز كمبيوتر.
<أمثلة> لوحة المفاتيح، الفأرة، الشاشة، الطابعة، إلخ.

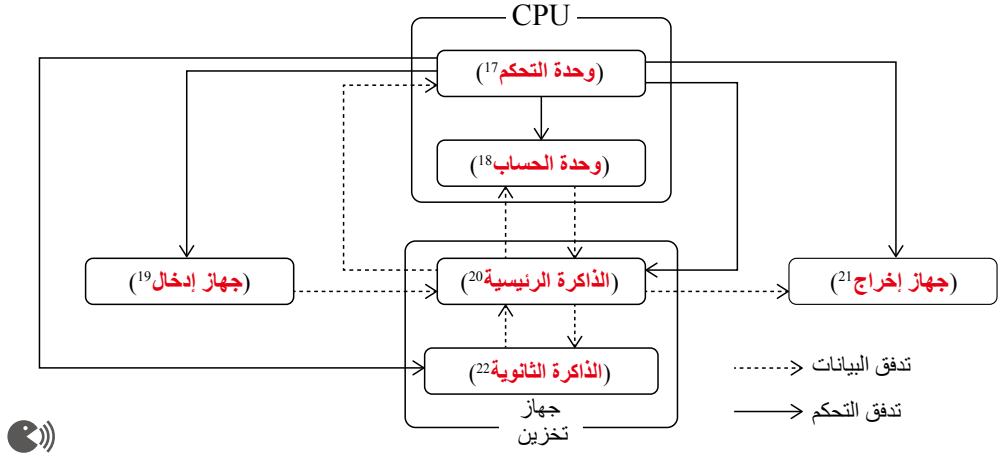
(3) المكونات الرئيسية الخمسة للكمبيوتر : يتكون الكمبيوتر من المكونات الخمسة التالية:
(**وحدة التحكم**), (**وحدة الحساب والمنطق**), (**وحدة التخزين**), (**وحدة الإدخال**), و (**وحدة الإخراج**).

- تُشار إلى وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق معًا باسم المعالج (**Processor**) أو وحدة المعالجة المركزية (**UPC**).

<وظائف المكونات الخمسة الرئيسية للحاسوب>

خمسة مكونات رئيسية	وظيفة	مثال على مكون رئيسي
وحدة التحكم	ينفذ التعليمات (**instructions**) ويُصدر الأوامر (**commands**) لكل وظيفة.	CPU(CU)
وحدة الحساب والمنطق	يؤدي الحسابات (**calculations**).	CPU(ALU)
جهاز التخزين		
وحدة الذاكرة الرئيسية (الذاكرة)	يخزن مؤقتًا (**Temporarily**) البرامج والبيانات، إلخ.	RAM
ذاكرة التخزين الثانوية (التخزين)	لتخزين البرامج والبيانات على المدى الطويل (**long-term**).	قرص صلب، SSD، ذاكرة USB
جهاز الإدخال	يُدخل (**inputs**) البيانات من مصادر خارجية.	لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي
جهاز الإخراج	يُخرج (**outputs**) المعلومات خارج الكمبيوتر.	شاشة، طابعة

<علاقة المكونات الرئيسية الخمسة للكمبيوتر>



(4) واجهة (**Interface**) : مكون يتوسط تبادل المعلومات. يتم استخدامه لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي والأجهزة الطرفية.

[1] (**USB**) : الواجهة الأكثر استخداما للأجهزة الطرفية للكمبيوتر.

متوافق مع الطابعات ولوحات المفاتيح ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية.

[2] (**HDMI**) : معيار اتصال يسمح بنقل الفيديو والصوت والبيانات الأخرى عبر كابل واحد.

متوافق مع أجهزة التلفزيون الرقمية ومعدات الصوت.

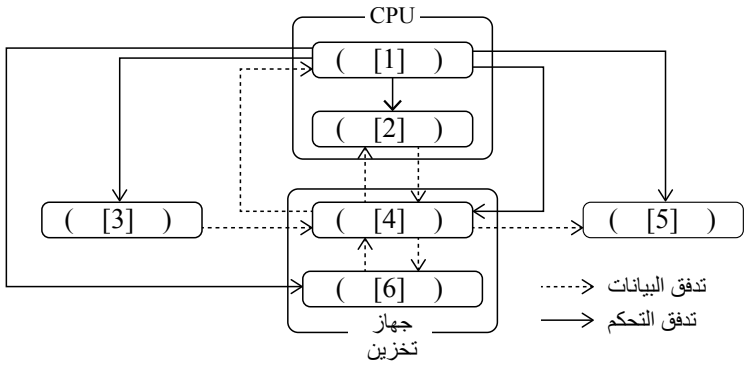
[3] (**Ethernet**) : معيار اتصال يستخدم في الشبكات المحلية السلكية في المنزل والمكتب وما إلى ذلك.

متوافق مع الأجهزة مثل المحاور وأجهزة التوجيه.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) يمثل الرسم التالي العلاقة بين مكونات الكمبيوتر. اختر اسم الجهاز الذي يناسب الفراغات [1] إلى [6] من الخيارات من أ إلى ح، وأجب باستخدام الحروف.



(أ) جهاز الإدخال **(ب)** جهاز الإخراج **(ت)** وحدة التحكم

(ث) وحدة الحساب والمنطق **(ج)** جهاز الذاكرة الرئيسية **(ح)** ذاكرة التخزين الثانوية

(2) اختر جميع الخيارات التالية من أ إلى د التي هي أجهزة إخراج.

(أ) الذاكرة **(ب)** الشاشة **(ت)** SSD **(ث)** الفأرة

(ج) لوحة المفاتيح **(ح)** الطابعة **(خ)** القرص الصلب **(د)** ذاكرة USB

الشرح

(1) [1] وحدة التحكم ، لأن تدفق التحكم موجه نحو جميع الأجهزة. (**ت**)

[2] من بين مكونات وحدة المعالجة المركزية، [1] وبالتالي ، وحدة الحساب. (**ث**)

[3] نقطة البداية لتدفق البيانات؛ وبالتالي ، جهاز الإدخال. (**أ**)

[4] من بين أجهزة التخزين ، يتم تحديد هذا على أنه الذاكرة الرئيسية لأن البيانات تتدفق إليها مباشرة من جهاز الإدخال. (**ج**)

[5] يشير إلى نهاية تدفق البيانات؛ وبالتالي، جهاز إخراج. (**ب**)

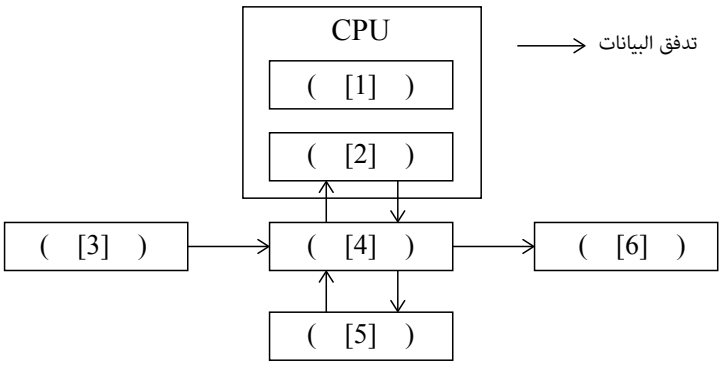
[6] من بين أجهزة التخزين ، [4] هي الذاكرة الرئيسية ؛ وبالتالي ، الذاكرة الثانوية. (**ح**)

(2) **(ب)، ح**

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) يمثل الرسم البياني التالي العلاقة بين مكونات الكمبيوتر. اختر المناسب اسم الجهاز الذي يتناسب بشكل أفضل مع الفراغات من [1] إلى [6] من الخيارات من أ إلى ح، والإجابة باستخدام الحروف. ملاحظه أن ترتيب الفراغات [1] و [2] لا يهم.



(أ) جهاز الإدخال **(ب)** جهاز الإخراج **(ت)** وحدة التحكم
(ث) الوحدة الحسابية **(هـ)** جهاز الذاكرة الرئيسية **(و)** الذاكرة الثانوية

(2) اختر جميع مكونات الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية المقابلة لما يلي [1] إلى [5] من الخيارات من أ إلى ذ ، والإجابة باستخدام الحروف.

[1] الوحدة الحسابية، وحدة التحكم [2] جهاز الذاكرة الرئيسي [3] الذاكرة الثانوية
[4] جهاز الإدخال [5] جهاز الإخراج

(أ) الذاكرة **(ب)** شاشة **(ت)** SSD
(ث) الماوس **(ج)** لوحة المفاتيح **(ح)** الطابعة
(خ) القرص الصلب **(د)** ذاكرة USB **(ذ)** وحدة المعالجة المركزية

(3) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات [1] و [2] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث ، والإجابة باستخدام الحروف.

([1]) تسمى الذاكرة الرئيسية وتتبادل البيانات مباشرة مع وحدة المعالجة المركزية. ([2]) يسمى أيضا الذاكرة الثانوية وتؤدي دور تخزين كميات كبيرة من البيانات.

(أ) الذاكرة **(ب)** الأجهزة
(ت) واجهة **(ث)** خزن

(4) ما هي السطح البيني الموصوفة في كل من [1] إلى [3] التالية؟

[1] واجهة تربط الأجهزة لإخراج الفيديو والصوت من خلال كابل واحد.

[2] الواجهة الأكثر استخداما للأجهزة الطرفية للكمبيوتر.

[3] معيار الاتصال المستخدم لشبكات LAN السلكية في المنازل والمكاتب وما إلى ذلك.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الشرح الأنسب لوحدة التحكم ، وهو أحد المكونات الخمسة الرئيسية لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أإلى ث ، والإجابة باستخدام الحرف.

(أ) إنه جهاز يقوم بإجراء العمليات الحسابية.

(ب) هو جهاز ينفذ تعليمات الكمبيوتر ويصدر أوامر لكل وظيفة.

(ت) هو جهاز لتخزين البرامج والبيانات مؤقتا.

(ث) هو جهاز لإدخال المعلومات من مصادر خارجية.

(2) اختر أسماء الأجهزة التي تتوافق مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية [1] إلى [5] من الخيارات من أ إلى ج.

[1] الشاشة [2] محرك الأقراص الثابتة [3] لوحة المفاتيح
[4] وحدة المعالجة المركزية [5] الذاكرة الرئيسية

(أ) جهاز الإدخال **(ب)** جهاز الإخراج **(ت)** وحدة التحكم ، وحدة الحساب
(د) جهاز الذاكرة الرئيسي **(هـ)** الذاكرة الثانوية

(3) اختر جميع الأجهزة الطرفية من الخيارات من أ إلى ح ، وأجب باستخدام الحروف.

(أ) شاشة **(ب)** SSD **(ت)** ذاكرة
(ث) وحدة المعالجة المركزية **(ج)** لوحة المفاتيح **(ح)** ذاكرة USB

(4) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بالواجهات من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام رسالة.

(أ) الأجهزة التي ليست الكمبيوتر نفسه ولكن يتم استخدامها عن طريق الاتصال بجهاز كمبيوتر.

(ب) الأجهزة مثل الكمبيوتر نفسه والأجهزة الطرفية.

(ت) أجهزة لتخزين البرامج والبيانات مؤقتا.

(ث) مكون يتوسط تبادل المعلومات. يتم استخدامه لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي والأجهزة الطرفية.

(5) اختر الواجهة المقابلة لكل من الأجهزة الطرفية التالية من [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ث ، والإجابة باستخدام الحروف.

[1] لوحة المفاتيح [2] جهاز التوجيه [3] معدات الصوت

(أ) Ethernet (ب) HDMI **(ت)** SSD **(ث)** USB

النقاط الرئيسية

الأجهزة والبرمجيات

(1) الأجهزة (**Hardware**): أجهزة مثل وحدة الكمبيوتر الرئيسية والأجهزة الطرفية.

<أمثلة> CPU، الذاكرة، التخزين، إلخ.

(2) البرمجيات (**Software**) : البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد.

[1] (**برمجيات النظام**) : البرامج اللازمة لتشغيل العتاد.

[2] برنامج النظام (**Operating system (OS)**) : نوع من برامج النظام مسؤول عن الوظائف الأساسية للكمبيوتر. يمتلك نظام التشغيل وظائف إدارة مثل إدارة المهام، إدارة الذاكرة، وإدارة الملفات.

<أمثلة> Android OS، macOS، Window، إلخ.

[3] برنامج التطبيق (**Application software**) : البرامج التي تعمل فوق برنامج النظام. يُعرف أيضًا باسم برنامج التطبيق.

<أمثلة> برامج معالجة النصوص، برامج الجداول الحسابية، إلخ.

(3) برنامج تشغيل الجهاز (**Device driver**) : هو برنامج يتحكم في عملية الاتصال بين الجهاز المتصل (Connected Device) والبرمجيات (Software) على الحاسب. يُعرف أيضًا ببساطة باسم "برنامج التشغيل Driver".

تحدى معلوماتك

بالنسبة للعبارات التالية من أ إلى ث عن نظام التشغيل، ضع علامة صح "✓" إذا كان البيان مناسبًا، و خطأ "X" إذا كان غير مناسب.

(أ) البرمجيات تستخدم لأداء مهام محددة.

(ب) الهواتف الذكية لا تأتي مجهزة بنظام تشغيل.

(ت) نوع من برامج النظام ضروري لتشغيل العتاد.

(ث) لا يمكن لبرنامج التطبيق أن يعمل بدون برنامج النظام.

الشرح

(أ): شرح حول برامج التطبيق. لذلك ، خطأ

(ب): الهواتف الذكية مزودة بنظام تشغيل. على سبيل المثال ، تم تجهيز أجهزة iPhone بنظام iOS ، بينما Android تعمل الهواتف بنظام التشغيل Android. لذلك ، خطأ

(ت): نظام التشغيل هو نوع من برامج النظام المسؤولة عن الوظائف الأساسية للكمبيوتر. لذلك ، صح

(ث): برنامج التطبيق هو برنامج يعمل فوق برامج النظام. لذلك ، صح

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [3] بالمصطلحات المناسبة.

تشمل أنواع البرامج برامج ([1]) و ([2]) البرامج. ([1]) يتضمن البرنامج ([3]). في حالة أجهزة الكمبيوتر ، ومن الأمثلة على ذلك Windows و macOS. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن البرنامج ([2]) كلمة برامج المعالجة وبرامج جداول البيانات.

(2) ما هو مصطلح البرامج المستخدمة للتحكم في الأجهزة المتصلة بجهاز كمبيوتر وتشغيلها؟

(3) بالنسبة للعبارات التالية من أ إلى ث، أجب ب "أ" إذا كان البيان يتعلق بأنظمة التشغيل أو "ب" إذا كان البيان يتعلق ببرامج التطبيق.

(أ) برنامج يتم تنفيذه على جهاز كمبيوتر مصمم لغرض معين.

(ب) برنامج يتحكم في البرامج والأجهزة على نظام الكمبيوتر.

(ت) يتضمن برامج معالجة النصوص وبرامج جداول البيانات.

(ث) مشول في برنامج النظام.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر جميع الأجهزة والبرامج المطابقة من الخيارات (أ) إلى (و) أدناه، وأجب باستخدام الحروف.

[1] نظام التشغيل　　[2] الأجهزة　　[3] برامج التطبيقات

(أ) Memory　　**(ب)** Spreadsheet software　　**(ت)** Windows

(ث) macOS　　**(ج)** CPU　　**(ح)** Document processing software

(2) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق ببرامج تشغيل الأجهزة من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الرسالة.

(أ) نوع من برامج النظام. تشمل الأمثلة ، Windows و macOS وما إلى ذلك.

(ب) يشار إليه أيضا باسم برنامج التطبيق.

(ت) برنامج يتحكم في الاتصال بين الأجهزة المتصلة بجهاز كمبيوتر وبرمجيات.

(ث) البرنامج اللازم لتشغيل الأجهزة.

النقاط الرئيسية

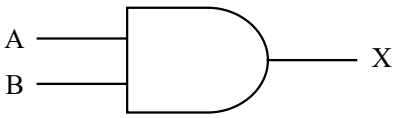
أ. الدوائر المنطقية

(1) العمليات المنطقية (**Logical operations**) : عمليات تُنفذ باستخدام مجموعات من الأرقام 0 و 1. في أجهزة الكمبيوتر، يتم معالجة "1" على أنها صحيحة (true) و "0" على أنها خاطئة (false)..

(2) الدائرة المنطقية (**Logic circuit**) : دائرة مصممة لأداء عمليات منطقية.

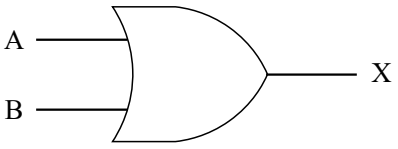
(3) جدول الصواب (**Truth table**) : جدول يوضح جميع المجموعات الممكنة للمدخلات والمخرجات لدائرة منطقية.

(4) (**بوابة AND (دائرة الاقتران المنطقية)**) : دائرة تُخرج 1 فقط عندما تكون جميع المدخلات 1.



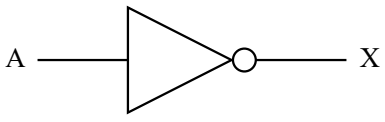
مخرج	مدخل	
X	B	A
0	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	1

(5) (**بوابة OR (دائرة الانفصال المنطقية)**) : دائرة تُخرج 1 إذا كان هناك على الأقل مدخل واحد 1.



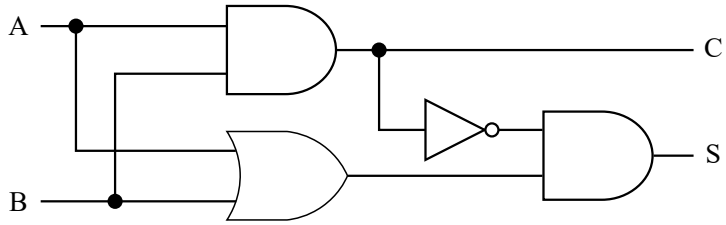
مخرج	مدخل	
X	B	A
0	0	0
1	1	0
1	0	1
1	1	1

(6) (**دائرة NOT (دائرة العاكسة)**) : دائرة تُخرج النتيجة المعاكسة للمدخل.



مخرج	مدخل
X	A
1	0
0	1

ب. دائرة الجمع النصفي ودائرة الجمع الكامل



مدخل		مخرج	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

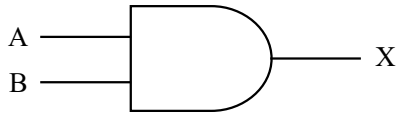
دائرة الجمع النصفي (**Half adder circuit**) : دائرة تمثل جمع أعداد مكونة من رقم واحد، تتكون من بوابات OR ،AND، وnot

(2) دائرة الجمع الكامل (**Full adder circuit**) : دائرة تأخذ في الاعتبار النقل من الbit الأدنى والنقل إلى الbit الأعلى.

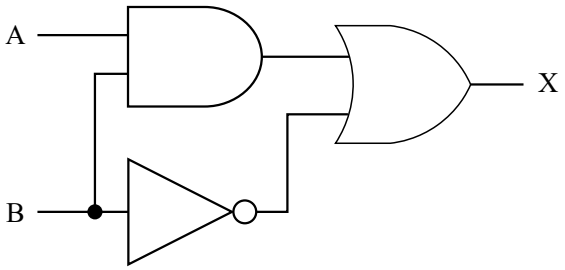
تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) الخاص بها (Truth Table) قم بتسمية الدائرة المنطقية التالية، ثم أنشئ جدول الصواب .



(2) تم إنشاء دائرة بدمج دوائر منطقية كما هو موضح في الرسم التالي. في هذه الحالة، أنشئ جدول الحقيقة للمدخلات A, B، والمخرج X.



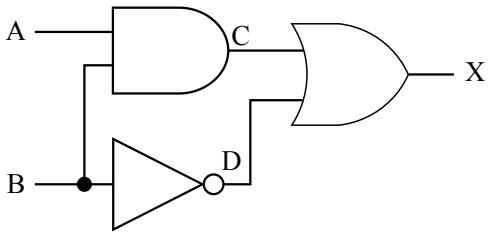
الشرح

(1) (1) بوابة AND (دائرة الاقتران المنطقية).

دائرة AND هي دائرة تخرج 1 فقط عندما تكون جميع المدخلات 1. لذلك ، فإن جدول الحقيقة هو كما يلي.

مدخل		مخرج
A	B	X
0	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	1

(2) إنشاء وتحليل جدول الحقيقة لكل دائرة.



A	B	C	D	X
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

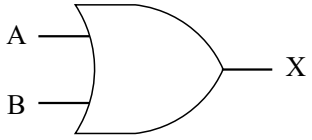
لذلك ، فإن جدول الحقيقة هو كما يلي.

إدخال		إخراج
أA	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

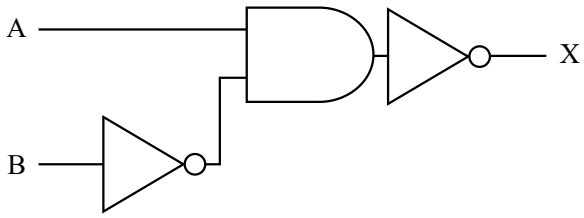
جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

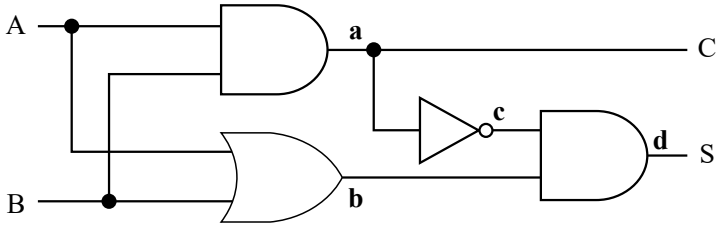
(1) الخاص (Truth Table) قم بتسمية الدائرة المنطقية التالية، ثم أنشئ جدول الصواب .



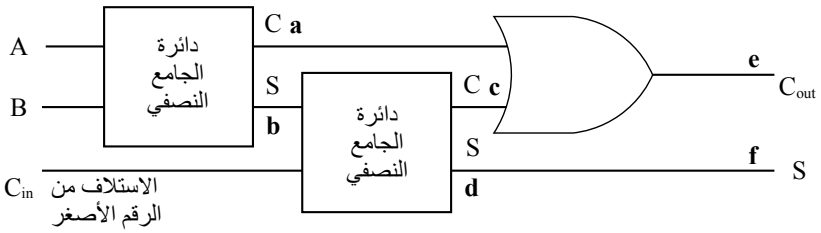
(2) تم(2) تم إنشاء دائرة كهربائية عن طريق الجمع بين الدوائر المنطقية كما هو موضح في الرسم البياني التالي. في هذه الحالة ، قم بإنشاء حقيقة جدول المدخلات A و B والإخراج X.



(3) في نصف دائرة نصف الجمع التالية ، أوجد قيم كل مخرج من A إلى D عندما يكون الإدخال A هو 0 والمدخل B هو 1.



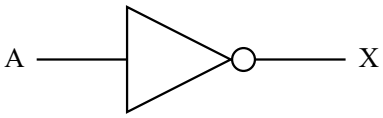
(4) في دائرة الجمع الكاملة التالية ، حدد قيم كل مخرج من A إلى F عندما يكون الإدخال A هو 1 ، والإدخال B هو 1 ، وإدخال Cin هو 0.



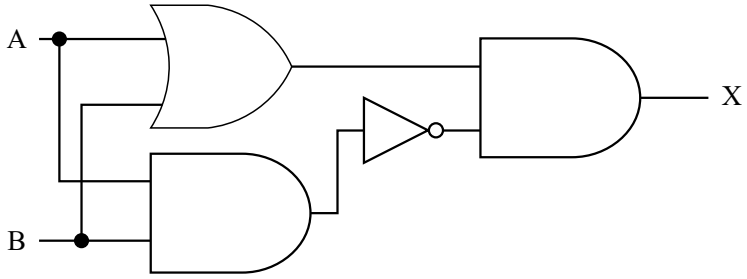
تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

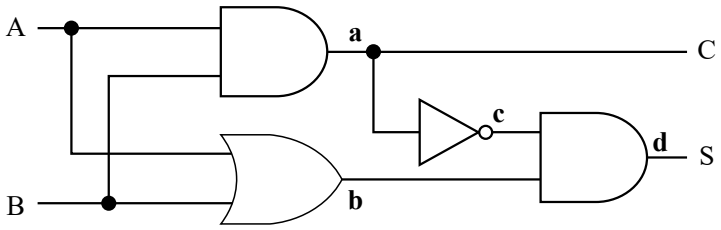
(1) قم بتسمية الدائرة المنطقية التالية وإنشاء جدول حقيقة.



(2) تم إنشاء دائرة كهربائية عن طريق الجمع بين الدوائر المنطقية كما هو موضح في الرسم البياني التالي. في هذه الحالة، قم بإنشاء ملف جدول الحقيقة للمدخلات A و B والإخراج X.



(3) في دائرة الجمع التالية ، حدد قيم كل مخرج من A إلى D عندما يكون الإدخال A هو 1 والإدخال B هو 1.



(4) في دائرة الجمع الكاملة التالية ، حدد قيم كل مخرج من A إلى F عندما يكون الإدخال A هو 1 ، والإدخال B هو 1 ، وإدخال Cin هو 0.

